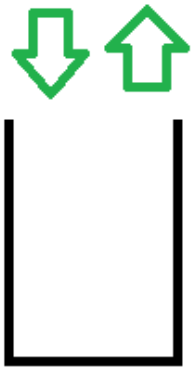
Unió Europea
Fons social europeu

Piles i cues

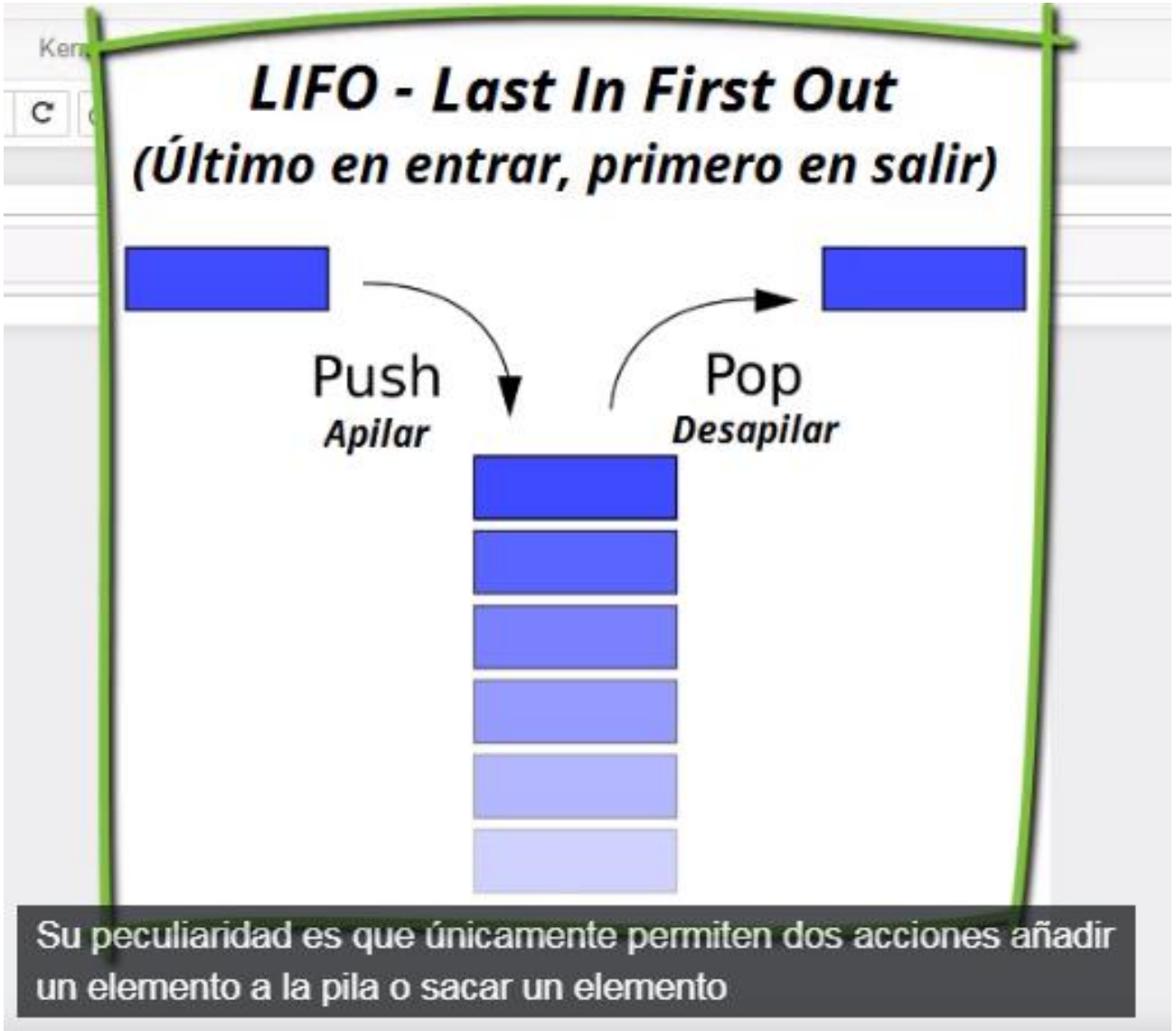
PILA
(LAST IN, FIRST OUT)







Piles


LIFO - Last In First Out
(Último en entrar, primero en salir)
Push
Apilar
Pop
Desapilar
Su peculiaridad es que únicamente permiten dos acciones añadir un elemento a la pila o sacar un elemento

```
In [1]: pila = [3,4,5]

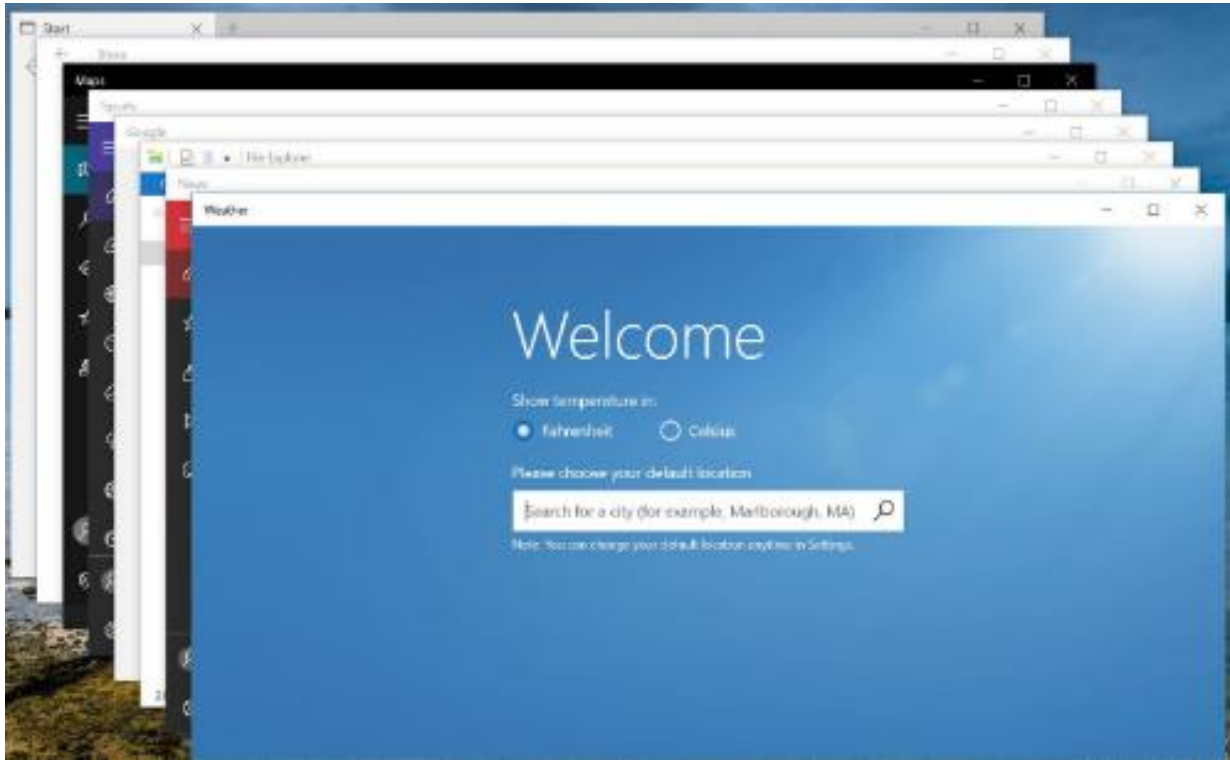
In [2]: pila.append(6)

In [3]: pila.append(7)

In [4]: pila
Out[4]: [3, 4, 5, 6, 7]

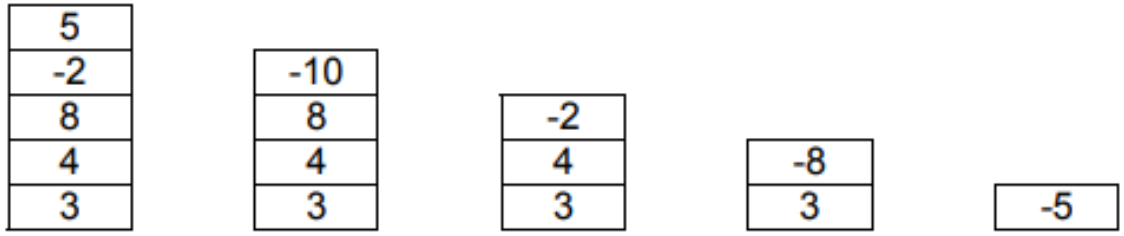
In [5]: pila.pop()
Out[5]: 7

In [6]: pila
Out[6]: [3, 4, 5, 6]
```



Las pilas se utilizan en muchas aplicaciones que utilizamos con frecuencia. Por ejemplo, la gestión de ventanas en Windows (cuando cerramos una ventana siempre recuperamos la que teníamos detrás). Otro ejemplo es la evaluación general de cualquier expresión matemática para evitar tener que calcular el número de variables temporales que hacen falta. Por ejemplo:

3 + 4 * (8 – 2 * 5)



```
In [9]: pila
Out[9]: [3, 4, 5]

In [10]: pila.pop()
         pila.pop()
         pila.pop()
Out[10]: 3

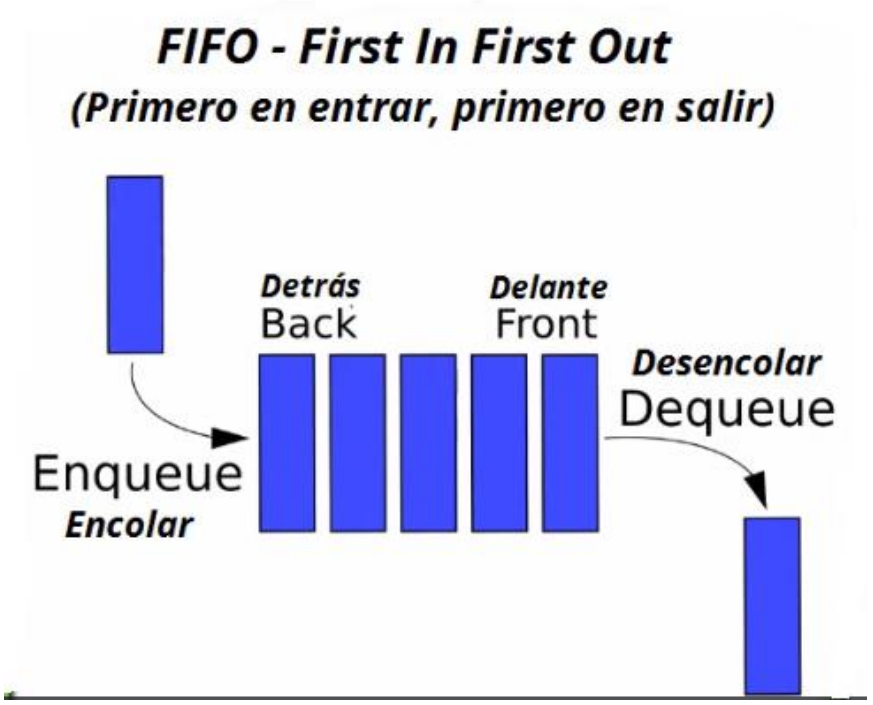
In [11]: pila
Out[11]: []

In [12]: pila.pop()
---------------------------------------------------------------------------
IndexError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-12-3900970cfbef> in <module>()
----> 1 pila.pop()

IndexError: pop from empty list
```

con pop no sucede un error.

Cúes





Hi ha llibreries específiques més completes...

```
In [13]: from collections import deque

In [14]: cola = deque()

In [15]: cola
Out[15]: deque([])

In [16]: cola = deque(['Hector', 'Juan', 'Miguel'])

In [17]: cola
Out[17]: deque(['Hector', 'Juan', 'Miguel'])
```

però també podem treballar amb llistes normals

```
pila = [3,4,5]
print (pila.pop(0))
print (pila)
```

```
3
[4, 5]
```

```
pila = [3,4,5]
print (pila.pop())
print (pila)
```

```
5
[3, 4]
```



Práctica P01 Cues

Necessitem un programa per gestionar la cua d'un establiment, mitjançant un Menú amb les opcions següents:

0.Sortir 1.Agafar Ticket 2.Despatxar 3.Llistar

- El número de tiquet en iniciar el programa comença a zero i va augmentant en 1, cada cop que s'emet un tiquet.

- Cada vegada que arriba una persona prem "1. Agafar Ticket", el programa suma 1 al tiquet i imprimeix ("El seu número de tiquet és:", tiquet), i el guarda a la cua.

- Cada cop que un empleat queda disponible prem “2. Despatxar” i el programa obté l'element de la cua i mostra el missatge “Si us plau, passi al taulell el tiquet <n>“, on <n> és l'element obtingut de la cua.

En algunes ocasions polsarem 3. per veure quins tiquets estan encara a la cua.

Tot seguit es mostra l'algorisme.

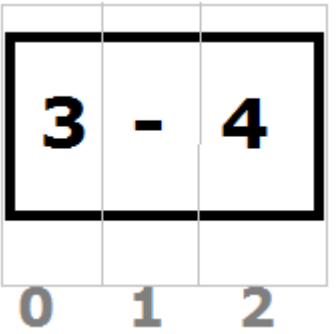
- Determina si l'algorisme funciona i realitza el programa en Python.



Practica P02.1 Dominó funció fitxa.

1) Escriure una funció que indiqui si dues fitxes de dòmino encaixen o no.
2) Demana les fitxes per pantalla, i crida a la funció i mostra el resultat.

```
Primera fitxa (número-número): 3-4
Segona  fitxa (número-número): 5-6
No encaixen
```



Practica P02.2. Dominó varies fitxes.

1) Escriure una funció que rep una cadena de fitxes, separades per comes i les traspassa a una pila. cad_fitxes = “3-4,6-7,7-4,3-3,2-1,1-4,5-5,6-4”

El joc comença traient la primera fitxa, col·locant-la al tauler i mostrant el missatge :

“Comença el joc amb: “, tauler

Després va traient fitxes i decidint si :

- si es pot col·locar: imprimir (“fitxa col·locada a”, tauler)
- si no es pot col·locar :

imprimir (“joc acabat no es pot col·locar la fitxa”, fitxa)

2) Pensa en com adaptar el joc per fer una partida entre un jugador i la màquina i decidint si parts de conjunts de fitxes o les generes… Abans de programar fes el disseny del joc en paper.

Nota: Utilitzar la funció split de les cadenes.

Solució P01 Cues

```
#------------ definicions
def demanar_dades():
    print("0.Sortir  1.Agafar Tiquet    2.Despatxar    3.Llistar")
    opcio = int(input("Esculli: "))
    return opcio

#------------ Inici del programa
tiquet = 0
cua = []

opcio = demanar_dades()
while (opcio != 0) :
    if opcio == 1 :
        tiquet +=1
        print ("El seu número de tiquet és:", tiquet)
        cua.append(tiquet)
    elif opcio == 2 :
        quitoca = cua.pop(0)
        print ("Si us plau, passi al taulell el tiquet",  quitoca)
    elif opcio == 3:
        print ("Números pendents d'atendre",  cua)
    else:
        print("Opció invàlida")
```

Solució practica P02.1 Dominó funció fitxa.

```
#---------------------- Definició de funcions
def encaixen (fitxa1, fitxa2) :

    fitxa1 = fitxa1.split("-")
    fitxa2 = fitxa2.split("-")
    if (fitxa1[0] in fitxa2) or (fitxa1[1] in fitxa2) :
        return (True)
    else:
        return(False)

#---------------------- Inici del programa
fitxa1 = input("Primera fitxa (número-número): ")
fitxa2 = input("Segona  fitxa (número-número): ")

if encaixen (fitxa1, fitxa2) :
    print( "Encaixen")
else :
    print( "No encaixen")
```

Solució practica P02.2 Dominó varies fitxes.

```
cad_fitxes = "3-4,6-7,7-4,3-3,2-1,1-4,5-5,6-4".split(",")
fitxa = cad_fitxes.pop(0)
tauler = []
tauler.append(fitxa)
print ("Comença el joc amb tauler", tauler)

while len (cad_fitxes) > 0 :
    fitxa = cad_fitxes.pop(0)
    if encaixen (fitxa, tauler [0]) :
        tauler.insert(0, fitxa)
        print( f"la fitxa {fitxa} encaixa a l'inici del tauler {tauler}")
    elif encaixen (fitxa, tauler[-1]) :
        tauler.append(fitxa)
        print( f"la fitxa {fitxa} encaixa al final  del tauler {tauler}")
    else:
        print("no es pot colocar la fitxa ", fitxa)
```